

DOCUMENTO ESTRATÉGICO · TELAS CADASTRais & CRUD

Manual de Telas Cadastrais, Validações & Ciclo **CRUD** no Banco

Funcionamento dos formulários de registro, validação de campos (CPF, CEP, campos obrigatórios), exclusão lógica e integração relacional no banco PostgreSQL. 25 páginas.

ESCOPO TÉCNICO DO MANUAL

Contas Financeiras · Categorias · Transações · Cartões · Fornecedores/Clientes · Validações Front/Back · Soft Delete · UX

TECNOLOGIAS & ARQUITETURA

PostgreSQL Railway · Fastify TypeScript · Zod Validation · Exclusão Lógica via deleted_at · REST JSON API

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Davi Almeida
Leonardo Sena
Gustavo Biscoto

Agosto / 2026
Curitiba — PR

1

Visão Geral da Plataforma ControlaAI

O ControlaAI é uma plataforma de gestão financeira pessoal e empresarial desenvolvida para simplificar a organização de contas, despesas e investimentos por meio de uma interface intuitiva e recursos de inteligência artificial.

O que é a Plataforma

Uma aplicação web estruturada com React, Fastify e PostgreSQL, projetada para consolidar contas bancárias, cartões de crédito, categorias de lançamentos, fornecedores e relatórios consolidados em tempo real.

Objetivo Principal

Eliminar a desorganização financeira. Permite registrar movimentações de forma rápida, monitorar saldos de múltiplos bancos, acompanhar metas e receber análises sobre hábitos de consumo.

►

Propósito de Criação da Plataforma

Muitas pessoas e pequenos empreendedores enfrentam dificuldades para manter a organização financeira devido à complexidade de planilhas manuais ou à falta de ferramentas integradas. O ControlaAI foi criado para suprir essa necessidade, oferecendo um ambiente seguro, prático e acessível para a gestão diária de recursos.

Telas Cadastrais, Validações e Ciclo CRUD

Para garantir a confiabilidade dos relatórios e das análises financeiras, a entrada de dados precisa ocorrer de forma consistente. Este documento apresenta a estrutura das telas de cadastro do sistema, as regras de validação de campos (como CPF, CEP e campos obrigatórios), a execução do ciclo CRUD e a aplicação da exclusão lógica (Soft Delete) no banco PostgreSQL.

100%

Foco em Usabilidade

0%

Perda de Dados

Zod

Validação de Entrada

ACID

Integridade no Banco

2 Operações CRUD na Prática no ControlaAI

No ControlaAI, o ciclo de vida dos dados (CRUD) pode ser vivenciado de forma legítima diretamente na interface do sistema através do módulo de **Contas Financeiras**. Veja onde acessar e como executar cada uma das 4 operações:

1. CREATE (Cadastrar Nova Conta)

- **Onde ir:** Menu Lateral ▶ Seção "Contas" ▶ Clicar no botão "+ Nova Conta".
- **Como fazer:** No formulário visual, informe o nome (ex: "Nubank Corrente"), selecione o tipo "Conta Corrente", digite o saldo inicial (ex: R\$ 1.500,00), escolha a cor roxa e clique em "Salvar Conta".
- **Efeito:** A API valida o preenchimento, gera um UUID e insere a nova linha na tabela accounts do PostgreSQL.

2. READ (Visualizar Saldos e Painel)

- **Onde ver:** Tela Inicial (Dashboard) e na aba "Contas".
- **Como ver:** Ao abrir a página, a interface realiza a leitura automática no banco e apresenta os cartões de cada conta com os seus saldos atualizados e o valor consolidado total.
- **Efeito:** Executa a consulta SELECT trazendo apenas contas ativas do usuário logado.

3. UPDATE (Editar Dados da Conta)

- **Onde ir:** Aba "Contas" ▶ Localizar o cartão da conta ▶ Clicar no ícone de Lápis (Editar).
- **Como fazer:** Altere o nome para "Nubank Principal" ou modifique a cor visual da conta. Clique em "Salvar Alterações".
- **Efeito:** Envia requisição que atualiza as colunas modificadas no banco e registra o horário na coluna updated_at.

4. DELETE (Exclusão Lógica / Arquivar)

- **Onde ir:** Aba "Contas" ▶ Cartão da conta ▶ Clicar no ícone de Lixeira (Excluir).
- **Como fazer:** Na caixa de confirmação ("Deseja mover para a lixeira?"), clique em "Confirmar Exclusão".
- **Efeito:** O registro é ocultado da lista ativa preenchendo a coluna deleted_at = NOW(), mantendo o histórico de lançamentos intacto no banco.

Integração Transparente entre Interface e Banco de Dados

Todas as 4 ações realizadas na tela interagem diretamente com os endpoints da API do ControlaAI e refletem instantaneamente no banco PostgreSQL com isolamento total de privacidade por usuário.

3

O Ciclo de Vida do CRUD

O acrônimo CRUD representa as quatro operações fundamentais realizadas em sistemas de informação: Create (Criar), Read (Consultar), Update (Atualizar) e Delete (Excluir).

Funcionamento das Operações

Essas quatro operações cobrem todo o ciclo de manutenção dos registros dentro do sistema:

- **Create (Criar):** Inclusão de um novo registro na tabela correspondente do banco de dados.
- **Read (Consultar):** Leitura e recuperação das informações armazenadas para exibição na tela.
- **Update (Atualizar):** Modificação de dados já existentes em um registro específico.
- **Delete (Excluir):** Remoção ou desativação de um registro do sistema.

Mapeamento das Operações no ControlaAI

Operação	Ação do Usuário	Comando HTTP	Comando SQL
Create	Preenche formulário e clica em Salvar	POST	INSERT INTO accounts (...)
Read	Abre a tela de listagem de contas	GET	SELECT * FROM accounts WHERE ...
Update	Altera dados de uma conta existente	PUT / PATCH	UPDATE accounts SET ...
Delete	Clica em excluir conta na interface	DELETE	UPDATE accounts SET deleted_at=NOW()

Camada de Controle no Backend

Todas as operações passam pela camada do servidor (Fastify), responsável por autenticar a requisição, validar as permissões do usuário e aplicar as regras de negócio antes de executar os comandos SQL no PostgreSQL.

4 Arquitetura de Front-End e Back-End

A aplicação é organizada em duas camadas principais que trabalham de forma integrada: a camada de interface (Front-End) e a camada de serviços (Back-End).

Front-End (Interface)

Desenvolvido em React, é responsável por renderizar as telas, capturar as interações do usuário, aplicar máscaras nos campos e apresentar os dados e gráficos.

Back-End (Serviços)

Construído em Fastify com TypeScript, gerencia a lógica de negócio, autentica requisições, executa validações no servidor e realiza a comunicação com o banco PostgreSQL.

Comunicação via API REST e JSON

A troca de informações entre as duas camadas é realizada por meio de requisições HTTP assíncronas utilizando o formato JSON para envio e recebimento de dados.

```
// Exemplo de payload JSON enviado pela interface:
{
  "name": "Nubank Principal",
  "type": "CHECKING",
  "initial_balance": 2450.00,
  "color": "#820AD1"
}
```

Segurança na Comunicação

As requisições trafegam criptografadas sob o protocolo HTTPS e contêm o token de autenticação JWT no cabeçalho Authorization, assegurando o controle de acesso às rotas da API.

5

Cadastro de Contas Financeiras

A tela de cadastro de contas permite ao usuário registrar os locais onde mantém recursos financeiros, como contas correntes, poupanças, carteiras ou contas de investimento.

Campos do Formulário de Registro de Contas

Campo	Tipo de Entrada	Descrição do Campo	Obrigatoriedade
Nome da Conta	Texto	Identificação da conta (ex: Itaú Corrente, Nubank)	Obrigatório
Tipo de Conta	Seletor	Classificação: Corrente, Poupança, Investimento, Dinheiro	Obrigatório
Saldo Inicial	Monetário (R\$)	Valor existente na conta no momento do cadastro	Obrigatório
Cor da Conta	Seletor de Cor	Identificador visual para exibição nos painéis	Opcional

► Regras de Validação no Cadastro de Contas

Verificação de Duplicidade

O sistema valida se o usuário já possui outra conta com o mesmo nome para prevenir erros de duplicidade durante a seleção em lançamentos.

Suporte a Saldo Inicial Negativo

Permite registrar valores negativos caso a conta esteja utilizando limite de cheque especial no momento do cadastro inicial.

Identificação Visual por Cores

A atribuição de cores específicas a cada conta facilita a associação rápida durante a seleção de origem dos recursos em lançamentos de despesas e transferências.

6

Cadastro de Categorias e Subcategorias

A tela de cadastro de categorias permite organizar receitas e despesas em grupos específicos, viabilizando o acompanhamento detalhado dos hábitos de consumo.

Estrutura de Agrupamento

Categorias Principais

Agrupamentos de alto nível que representam as grandes áreas do orçamento, como Alimentação, Moradia, Transporte e Lazer.

Subcategorias

Desdobramentos dentro de uma categoria principal. Exemplo em Alimentação: Supermercado, Restaurantes e Entregas.

► Atributos da Categoria

Atributo	Descrição	Valores Possíveis
Tipo	Define o fluxo financeiro ao qual a categoria se aplica	Receita ou Despesa
Ícone	Representação gráfica para rápida identificação visual	Biblioteca de ícones do sistema
Cor	Cor de destaque utilizada nos gráficos de relatórios	Código Hexadecimal de cor

Categorias Padrão do Sistema

O sistema disponibiliza um conjunto de categorias padrão já pré-cadastradas para uso imediato, permitindo ao usuário alterá-las ou cadastrar novas conforme a sua necessidade.

7 Cadastro de Cartões de Crédito

O cadastro de cartões de crédito permite acompanhar limites disponíveis, acompanhar o valor acumulado das faturas abertas e monitorar as datas de vencimento.

Campos do Cadastro de Cartões

Campo	Descrição do Campo	Finalidade Técnica
Nome do Cartão	Identificação do cartão no sistema	Diferenciação de múltiplos cartões do usuário
Limite Total	Limite de crédito concedido pela instituição	Cálculo automático do limite ainda disponível
Dia de Fechamento	Dia do mês em que a fatura é fechada	Determina a qual fatura um lançamento pertence
Dia de Vencimento	Dia do mês em que a fatura vence	Base para alertas e lembretes de pagamento

► **Processamento das Faturas**

Conta de Débito Padrão

Permite vincular a conta bancária padrão que será utilizada para realizar o pagamento do boleto da fatura no vencimento.

Atualização de Limite Disponível

A cada lançamento atribuído ao cartão, o sistema deduz o valor do limite disponível e atualiza o total da fatura aberta.

Separação entre Saldo e Limite

O sistema mantém a distinção clara entre o saldo real disponível em contas bancárias e os limites de crédito cadastrados nos cartões.

8 Cadastro de Contatos e Fornecedores

A tela de cadastro de contatos permite registrar pessoas físicas e jurídicas relacionadas a receitas e despesas, como clientes, fornecedores ou prestadores de serviço.

Estrutura do Formulário de Contatos

1. Identificação Principal

Nome Completo ou Razão Social, Apelido e seleção do tipo de cadastro: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).

2. Documento Oficial (CPF ou CNPJ)

Campo dinâmico que ajusta a validação conforme o tipo de pessoa selecionado, aplicando a máscara e a verificação matemática correspondente.

3. Informações de Contato e Endereço

Telefone, e-mail, CEP com busca de endereço, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado.

Vínculo com Lançamentos

A associação de contatos aos lançamentos possibilita gerar relatórios de histórico financeiro por fornecedor ou cliente ao longo do tempo.

9

Diretrizes de Validação de Dados

A validação de dados é um requisito essencial para assegurar que apenas informações corretas e consistentes sejam armazenadas no banco de dados da aplicação.

Consequências da Ausência de Validação

Permitir o registro de campos vazios, tipos incorretos ou formatos inválidos gera erros em consultas SQL e compromete o cálculo de saldos e gráficos.

Tratamento no ControlaAI

Todos os campos são verificados no momento do preenchimento e re-validados no servidor antes de qualquer comando de escrita no PostgreSQL.

Camadas de Validação do Sistema

Camada	Execução	Tecnologia	Papel
Front-End	Navegador do Usuário	React + Zod / Regex	Feedback imediato ao usuário e formatação com máscaras de campo.
Back-End	Servidor de Aplicação	Fastify + Schema Zod	Validação definitiva de regras de negócio e integridade de tipos.

Clareza no Retorno ao Usuário

Quando um campo não atende aos critérios de validação, a interface exibe mensagens claras de instrução sobre o formato correto esperado.

10 Validação de Campos Obrigatórios

Os formulários do sistema identificam os campos essenciais que devem ser obrigatoriamente preenchidos para a criação ou alteração de um registro.

Mecanismo de Verificação de Campos Obrigatórios

1. Identificação Visual

Os rótulos dos campos obrigatórios contêm um indicativo visual (*) destacando a necessidade de preenchimento.

2. Verificação na Perda de Foco (Blur)

Ao desmarcar o campo sem preencher o conteúdo, o sistema aciona a validação imediatamente.

3. Indicador de Erro

A borda do campo assume a cor de destaque de erro e uma mensagem instrutiva é exibida abaixo do campo.

4. Controle do Botão de Submissão

O botão de envio é mantido inativo enquanto houver campos obrigatórios pendentes de preenchimento.

Exemplo de Mensagem de Validação

⚠ "Informe o nome para identificar esta conta antes de prosseguir."

Tratamento de Espaços em Branco

O sistema aplica a sanitização de texto removendo espaços em branco no início e no final da entrada, impedindo o envio de valores compostos apenas por espaços.

11

Validação de CPF e CNPJ

O cadastro de documentos de identificação (CPF e CNPJ) passa por um processo de verificação estrutural e validação dos dígitos verificadores.

▸ Algoritmo de Verificação de CPF

O número do CPF é composto por 11 dígitos, dos quais os 9 primeiros representam a base e os 2 últimos formam os dígitos verificadores (DV), calculados por fórmulas ponderadas.

Primeiro Dígito Verificador

Soma ponderada dos 9 primeiros dígitos com pesos de 10 a 2. O resto da divisão por 11 determina o valor do primeiro dígito verificador.

Segundo Dígito Verificador

Soma ponderada dos 10 primeiros dígitos com pesos de 11 a 2. O resto da divisão por 11 determina o valor do segundo dígito verificador.

Validação de Entradas Fictícias

Além do cálculo dos dígitos, a validação rejeita sequências conhecidas de números repetidos que possuem dígitos verificadores válidos na fórmula mas representam entradas fictícias:

Documento Informado	Resultado da Validação	Ação do Sistema
000.000.000-00 até 999.999.999-99	Inválido	Exibe aviso de documento inválido
123.456.789-00	Inválido	Dígitos verificadores divergentes
529.982.247-25	Válido	Documento aprovado no sistema

12 Validação de CEP e Autopreenchimento

O cadastro de endereço é auxiliado por uma consulta à API do ViaCEP, que localiza o logradouro, bairro, cidade e estado a partir do CEP informado.

Fluxo de Consulta de CEP

- 1

1. Entrada do CEP
O usuário digita os 8 números do CEP. O sistema aplica a máscara visual correspondente (00000-000).
- 2

2. Requisição HTTP
Após a conclusão da digitação dos 8 dígitos, o sistema efetua uma chamada de consulta à API externa.
- 3

3. Processamento do Retorno
O sistema recebe a resposta em formato JSON contendo os dados de endereço vinculados ao CEP.
- 4

4. Preenchimento Automático
Os campos de logradouro, bairro, cidade e UF são preenchidos na tela, restando ao usuário apenas informar o número.

Tratamento de Exceções na Consulta

Resultado da Consulta	Ação do Sistema	Exibição para o Usuário
CEP Encontrado	Preenche os campos e posiciona o foco no número	✓ Endereço localizado
CEP Não Encontrado	Libera os campos de endereço para preenchimento manual	⚠ CEP não encontrado. Digite o endereço.
Falha de Conexão	Permite a digitação manual de todos os campos	i Preencha o endereço manualmente.

13 Validação de E-mail, Moeda e Calendário

Além dos campos de identificação, o sistema possui regras específicas para validação de e-mails, valores monetários e datas do calendário.

1. Formato de E-mail (Expressão Regular)

Os campos de e-mail são validados com expressões regulares para garantir a presença dos elementos fundamentais do endereço eletrônico (identificador, caractere @ e domínio válido).

Formatos Rejeitados na Validação

- nome.dominio.com (Ausência do caractere @)
- nome@dominio (Ausência do sufixo de domínio)
- nome@dominio..com (Pontuação duplicada inválida)

2. Valores Monetários (R\$)

Os campos de valores numéricos tratam a conversão de separadores decimais e garantem a correta gravação no banco PostgreSQL.

Entrada na Tela	Tratamento do Sistema	Valor Gravado no Banco
1500,50	Substitui vírgula por ponto decimal	1500.50
R\$ 2.450,99	Remove formatação e símbolos visuais	2450.99
Texto Inválido	Bloqueia e exige um número monetário válido	Rejeitado na Validação

3. Validação de Datas do Calendário

O campo de data verifica a existência de datas reais no calendário (como dias de término de meses de 28, 30 ou 31 dias) antes de aceitar o registro.

14 **Processamento da Requisição de Cadastro**

O envio de um formulário cadastrado pelo usuário desencadeia uma sequência organizada de etapas até a gravação definitiva no banco de dados.

- 1. Captura do Evento na Interface**
O formulário React intercepta a submissão e executa as validações do lado do cliente.
- 2. Formatação do Payload JSON**
Os dados do formulário são organizados em uma estrutura JSON padronizada.
- 3. Envio da Requisição HTTP**
A requisição é enviada ao servidor de API com o cabeçalho de autenticação JWT.
- 4. Validação no Servidor de Aplicação**
O Fastify valida o schema do payload utilizando Zod e verifica as permissões do usuário.
- 5. Execução do Comando SQL**
O driver de banco envia a instrução SQL de inserção ao banco PostgreSQL.
- 6. Confirmação da Transação**
O banco executa a gravação e retorna a confirmação de transação concluída com sucesso.
- 7. Resposta e Atualização da Tela**
A API retorna a resposta HTTP 201 Created e a interface atualiza os dados na tela.

15

Arquitetura do Banco de Dados PostgreSQL

O armazenamento de dados do ControlaAI utiliza o banco PostgreSQL, reconhecido pela sua estabilidade, conformidade com padrões SQL e suporte a transações complexas.

Modelo Relacional de Dados

As informações são organizadas em tabelas relacionais conectadas por chaves estrangeiras, reduzindo a redundância de dados e assegurando a consistência das informações.

Estrutura Relacional

Permite associar lançamentos, contas, categorias e contatos de forma eficiente sem a necessidade de duplicar textos e cadastros.

Integridade Referencial

Garante que registros relacionados mantenham suas conexões válidas durante todas as operações de escrita e atualização.

► Propriedades ACID no PostgreSQL

Propriedade	Garantia no Sistema
Atomicidade	Garante que a transação é executada por completo ou totalmente revertida em caso de falha.
Consistência	Assegura que todas as restrições de chaves e tipos de colunas sejam respeitadas.
Isolamento	Garante que transações simultâneas de usuários diferentes não interfiram entre si.
Durabilidade	Garante que os dados gravados permaneçam persistidos no banco de dados.

16

Mapeamento da Tabela de Contas (accounts)

A tabela accounts armazena as contas cadastradas pelos usuários do sistema. Abaixo está a especificação das colunas configuradas no PostgreSQL:

Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição da Coluna
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único do registro (UUID v4).
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Chave que associa a conta ao usuário proprietário.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da conta informado pelo usuário na tela.
type	ACCOUNT_TYPE	ENUM	Classificação: 'CHECKING', 'SAVINGS', 'INVESTMENT', 'CASH'.
initial_balance	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0.00	Saldo inicial cadastrado na criação da conta.
color	VARCHAR(7)	DEFAULT '#16A34A'	Código hexadecimal da cor associada à conta.
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Indicador de conta ativa no sistema.
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Data e hora da última atualização do registro.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Data de exclusão lógica (Soft Delete).

Uso do Tipo DECIMAL(12,2)
O campo de saldo utiliza o tipo DECIMAL(12,2) para assegurar a exatidão nas operações aritméticas com valores monetários, evitando problemas de arredondamento inerentes a tipos de ponto flutuante.

17

Mapeamento da Tabela de Contatos (contacts)

A tabela contacts guarda os dados de pessoas físicas e jurídicas cadastradas para vínculo com receitas e despesas:

Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição da Coluna
id	UUID	PRIMARY KEY	Identificador único do contato.
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Associação direta com o usuário cadastrador.
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo ou Razão Social.
person_type	PERSON_TYPE	ENUM	Classificação: 'INDIVIDUAL' (PF) ou 'LEGAL' (PJ).
document	VARCHAR(20)	NULLABLE	Número do CPF ou CNPJ formatado.
email	VARCHAR(255)	NULLABLE	Endereço de e-mail de contato.
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Número de telefone ou WhatsApp.
zip_code	VARCHAR(10)	NULLABLE	CEP formatado do endereço.
street	VARCHAR(150)	NULLABLE	Logradouro retornado na consulta ou informado.
city	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nome do município.
state	VARCHAR(2)	NULLABLE	Sigla da Unidade Federativa.
deleted_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Data da exclusão lógica do contato.

18

Estrutura Prática de Dados Cadastrados

Abaixo está representada a estrutura de registros de contas de um usuário ativo do sistema, exemplificando a diversidade de tipos de contas e seus saldos:

Exemplo de Registros de Contas no Sistema

Nome da Conta	Tipo de Conta	Saldo Atual	Finalidade	Status
Nubank Principal	Conta Corrente	R\$ 4.250,80	Movimentação diária e pagamentos	Ativa
Itaú Poupança	Poupança	R\$ 25.000,00	Reserva financeira	Ativa
C6 Bank PJ	Conta Corrente	R\$ 18.900,50	Movimentação de pessoa jurídica	Ativa
XP Investimentos	Investimento	R\$ 45.300,00	Carteira de investimentos	Ativa
Carteira Física	Dinheiro	R\$ 350,00	Recursos em espécie	Ativa

► Integração com as Operações do Sistema

Leitura de Saldos (Read)

A interface executa a leitura das contas ativas do usuário e apresenta a soma consolidada do saldo geral nos cartões da tela inicial.

Atualização de Registros (Update)

Ao alterar os dados de uma conta ou realizar um ajuste de saldo, o sistema atualiza as colunas da tabela mantendo o histórico de lançamentos.

19 Execução das Operações Create e Read

Abaixo são apresentados os comandos SQL que executam as operações de criação (Create) e consulta (Read) no banco de dados.

1. Operação Create (Inserção de Registro)

Inclusão de uma nova conta corrente na tabela accounts:

```
-- Instrução SQL executada pelo servidor:
INSERT INTO accounts (id, user_id, name, type, initial_balance, color, created_at)
VALUES (
  'a3b8c9d0-1e2f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d',
  'f7e6d5c4-b3a2-4109-8877-665544332211',
  'Banco do Brasil Salário',
  'CHECKING',
  3200.00,
  '#FACC15',
  NOW()
);
```

2. Operação Read (Consulta de Registros Ativos)

Leitura das contas pertencentes ao usuário logado que não foram marcadas como excluídas:

```
-- Consulta com filtro de usuário e verificação de exclusão lógica:
SELECT id, name, type, initial_balance, color
FROM accounts
WHERE user_id = 'f7e6d5c4-b3a2-4109-8877-665544332211'
  AND deleted_at IS NULL
ORDER BY created_at DESC;
```

20 Execução da Operação Update

A alteração de registros no sistema é realizada por meio da instrução `UPDATE`, atualizando apenas os atributos modificados pelo usuário na interface.

Fluxo de Alteração de Dados

Quando o usuário edita as informações de uma conta (como o nome ou a cor associada), o sistema envia o payload com as alterações para o servidor de API.

Payload de Alteração

Contém o identificador do registro e os novos valores atribuídos aos campos que foram modificados na tela de edição.

Atualização da Coluna `updated_at`

O comando SQL atualiza os campos e grava a data e hora do momento da alteração na coluna `updated_at`.

Instrução SQL de Atualização

```
UPDATE accounts
SET
  name = 'Nubank Principal',
  color = '#4C1D95',
  updated_at = NOW()
WHERE id = 'a3b8c9d0-1e2f-4a5b-8c9d-0e1f2a3b4c5d'
AND user_id = 'f7e6d5c4-b3a2-4109-8877-665544332211'
AND deleted_at IS NULL;
```

Rastreabilidade das Alterações

A manutenção da coluna `updated_at` permite identificar o momento da última modificação efetuada no registro, auxiliando no controle de sincronização de dados.

21 Conceitos de Exclusão Lógica e Integridade

A remoção de registros em sistemas financeiros exige cuidados especiais para evitar a perda indevida de histórico de lançamentos e a quebra de integridade referencial.

Exclusão Física versus Exclusão Lógica

Na exclusão física (`DELETE FROM`), o registro é removido definitivamente da tabela do banco de dados. Na exclusão lógica (Soft Delete), a linha permanece mantida no banco, registrando-se a data da desativação.

Impacto da Exclusão Física em Bancos Financeiros

Se uma conta bancária com centenas de lançamentos associados for excluída fisicamente do banco de dados, podem ocorrer duas situações indesejadas:

1. O banco rejeita o comando devido à restrição de chave estrangeira com a tabela de lançamentos.
2. Caso configurado o apagamento em cascata, todos os lançamentos históricos vinculados à conta são apagados, corrompendo os relatórios de meses anteriores.

Aplicação do Soft Delete no ControlaAI

O sistema adota exclusivamente a exclusão lógica para contas, categorias e contatos. Ao solicitar a remoção de um item, o sistema apenas atualiza o campo `deleted_at` com o carimbo de data e hora corrente.

22 Mecanismo de Soft Delete e Lixeira

A implementação do Soft Delete utiliza a coluna `deleted_at` em conjunto com filtros aplicados nas consultas da aplicação.

Comparativo de Comandos

Exclusão Física (Não Utilizada)

```
-- Apaga a linha da tabela:  
DELETE FROM accounts  
WHERE id = '123';
```

Exclusão Lógica (Padrão do Sistema)

```
-- Atualiza a data de exclusão:  
UPDATE accounts  
SET deleted_at = NOW()  
WHERE id = '123';
```

► Filtro Padrão de Exibição

As consultas normais da interface incluem a cláusula `AND deleted_at IS NULL`, garantindo que registros desativados não sejam apresentados nas listagens ativas.

Restauração de Registros

Caso o usuário necessite reativar um item anteriormente excluído, o sistema disponibiliza a funcionalidade de restauração, que limpa o valor da coluna `deleted_at`:

```
-- Restauração do registro ao estado ativo:  
UPDATE accounts SET deleted_at = NULL WHERE id = '123' AND user_id = '$jwtUserId';
```

23

Isolamento Multi-Tenant e Mensagens do Sistema

A arquitetura da aplicação suporta múltiplos usuários em uma mesma base de dados, garantindo o isolamento completo e a privacidade das informações.

Isolamento por Usuário em Consultas SQL

Todas as instruções SQL executadas pela API contêm a cláusula de restrição vinculada ao identificador do usuário autenticado no token JWT:

```
-- Restrição aplicada em todas as consultas:  
WHERE user_id = '$jwtUserId'
```

Tratamento de Exceções do Banco de Dados

Exceção Retornada pelo Banco	Mensagem de Retorno na Interface
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "accounts_user_name_key"	"Já existe uma conta cadastrada com este nome no sistema."
ERROR: value too long for type character varying(100)	"O nome digitado excede o limite máximo de 100 caracteres."
ERROR: invalid input syntax for type numeric	"Informe um valor numérico válido para o campo de saldo."

Apresentação de Mensagens

Os retornos de erro da API são convertidos em textos claros e orientativos pela camada visual, informando exatamente o campo que necessita de correção.

24

Este documento apresentou a especificação detalhada do funcionamento das telas cadastrais, das diretrizes de validação e da integração das operações CRUD com o banco de dados PostgreSQL no ControlaAI.

Checklist de Conformidade Técnica

- ✓ Formulários cadastrais desenvolvidos com máscaras de campo e tratamento visual de erros.
- ✓ Validação dupla de dados aplicada no Front-End (React + Zod) e no Back-End (Fastify + Zod).
- ✓ Verificação de documentos de identificação (CPF e CNPJ) por meio de validação de dígitos verificadores.
- ✓ Integração com serviço de consulta de CEP para autopreenchimento de dados de endereço.
- ✓ Aplicação do padrão Soft Delete com coluna `deleted_at` em tabelas principais.
- ✓ Garantia de isolamento de dados por usuário com cláusulas `user_id` em todas as rotas da API.
- ✓ Respeito às restrições de integridade referencial e conformidade com propriedades ACID no PostgreSQL.
- ✓ Mapeamento adequado de tipos de colunas, utilizando `DECIMAL` para campos de valores monetários.

Considerações Finais

A estruturação adequada das telas cadastrais e o cumprimento rigoroso das regras de validação e desativação lógica fornecem a sustentação necessária para a consistência dos dados do ControlaAI, assegurando a precisão dos relatórios e a segurança das informações financeiras.